DuocUC® INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

2.2.1 - Sistemas de Memoria e Integración de Herramientas

ISY0101 - Ingeniería de Soluciones con IA

FORMAMOS PERSONAS PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

Sistemas de Memoria e Integración de Herramientas

Objetivos:

- Comprender la importancia de la memoria para la persistencia en agentes conversacionales.
- Implementar y comparar diferentes estrategias de memoria en LangChain.
- Automatizar la gestión del historial de chat para crear agentes robustos.
- Explorar el protocolo de contexto de modelo (MCP) para la integración avanzada de herramientas.
- Preparar la transición hacia la planificación y orquestación de tareas complejas.

La Necesidad de un Agente con Estado (Stateful)

Hasta ahora, nuestros agentes han sido **sin estado (stateless)**. Cada interacción es independiente, lo que impide conversaciones fluidas y la realización de tareas que requieren contexto.

Un agente verdaderamente útil debe recordar interacciones pasadas para:

- Responder preguntas de seguimiento.
- Mantener el hilo de la conversación.
- Acumular información a lo largo del tiempo.
- Personalizar la experiencia del usuario.

La memoria es el componente que transforma un agente reactivo en un asistente conversacional coherente.

¿Qué son los Sistemas de Memoria?

- Memoria a Corto Plazo: Mantiene el historial reciente de la conversación. Esencial para seguir el hilo del diálogo.
- Memoria a Largo Plazo: Almacena información a través de sesiones, permitiendo al agente "recordar" interacciones pasadas.
- Tipos Principales en LangChain:
  - **ConversationBufferMemory:** Guarda toda la conversación.
  - **ConversationBufferWindowMemory:** Guarda las últimas N interacciones.
  - **ConversationSummaryMemory:** Resume la conversación para ahorrar tokens.

Conceptos clave:

- Historial de chat, contexto, gestión de tokens.

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

DuocUC

Arquitecturas y Patrones de Implementación

RA2/IL2.1/1-agent-fundamentals.ipynb

- Implementación desde cero usando el patrón ReAct (Reason + Act).

- El LLM escribe intenciones en texto estructurado: **`"Action: {tool: 'search', query: 'Elon Musk'}"`**

- Parsing manual con expresiones regulares para extraer acciones.

- Limitaciones: Frágil, propenso a errores de formato, difícil de escalar.

Notebook 1 - Agente con Memoria Básica

RA2/IL2.2/1-memory-agent.ipynb

Pasos a seguir:

1. **Importar las clases necesarias (ConversationBufferMemory).**
2. **Crear una cadena de conversación (ConversationChain) que integre el LLM y la memoria.**
3. **Interactuar con el agente para observar cómo mantiene el contexto de la conversación.**
4. **Verificar el historial almacenado en el objeto de memoria.**

Referencia en el notebook:

- **Se exploran los fundamentos de ConversationBufferMemory para mantener un diálogo coherente.**

Notebook 2 - Agente con Memoria Avanzada y Herramientas

RA2/IL2.2/2-memory-agent-advanced.ipynb

Pasos a seguir:

1. **Importar las clases necesarias (ConversationBufferMemory).**
2. **Crear una cadena de conversación (ConversationChain) que integre el LLM y la memoria.**
3. **Interactuar con el agente para observar cómo mantiene el contexto de la conversación.**
4. **Verificar el historial almacenado en el objeto de memoria.**

Referencia en el notebook:

- **Se exploran los fundamentos de ConversationBufferMemory para mantener un diálogo coherente.**

Casos Practicos

Asistentes Personales:

- Un agente que recuerda tus preferencias (ej. "recuérdame que me gusta el café cargado").
- Puede agendar reuniones usando una herramienta de calendario.

Soporte Técnico:

- Un agente que busca en una base de datos de conocimiento (herramienta) para resolver problemas.
- Mantiene el contexto de los problemas reportados previamente por el usuario.

Análisis de Datos:

- Un agente que puede ejecutar código Python (herramienta) para analizar un dataset y responder preguntas sobre él.

Continuando el Aprendizaje

Langchain Memory:
https://python.langchain.com/docs/modules/memory/

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

DuocUC

DuocUC®

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

7 AÑOS ACREDITADO

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

NIVEL DE EXCELENCIA

HASTA OCTUBRE 2031

Docencia de pregrado / Gestión institucional / Aseguramiento interno de la calidad / Vinculación con el Medio / Investigación, creación y/o innovación